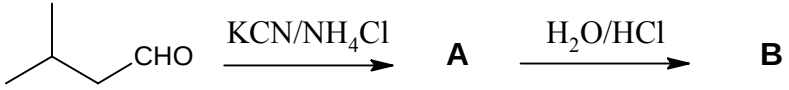
ZADANIE 5

Peptydy i peptydomimetyki

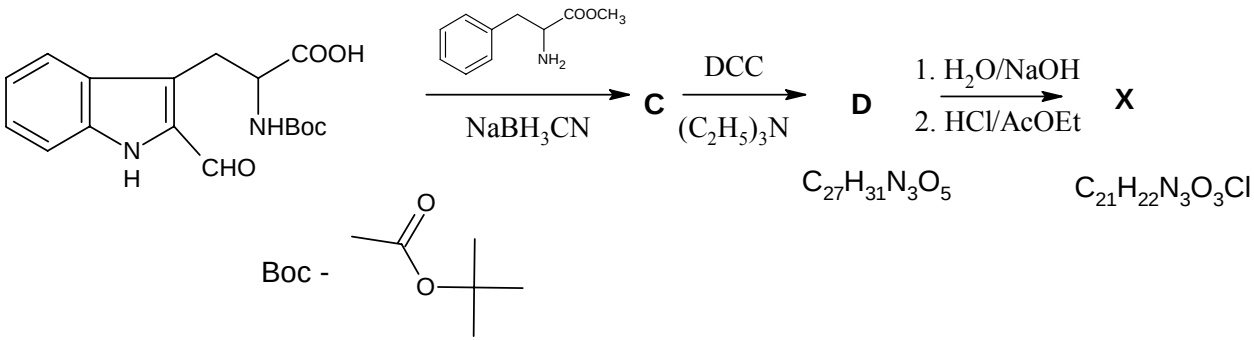
W badaniach nad zależnością aktywności biologicznej peptydów od ich struktury chemicznej często wykorzystuje się analogi wyjściowych peptydów, które zawierają w swojej strukturze usztywniony fragment o ograniczonej rotacji. Związki te (peptydomimetyki) umożliwiają dokładniejsze zbadanie konformacji badanego związku, a przez to określenie położenia łańcuchów bocznych aminokwasów koniecznego do wykazywania przez ten związek działania biologicznego.

Określ budowę pewnego **peptydomimetyku P**, wiedząc że:

- związek ten jest zbudowany z 2 reszt aminokwasowych oraz reszty fragmentu **X;**
- masa molowa tego związku wynosi 533 g/mol;
- w wyniku działania 1-fluoro-2,4-dinitrobenzenem na ten związek, otrzymano pochodną o masie molowej 241 g/mol;
- działanie karboksypeptydazą na ten związek prowadzi do otrzymania aminokwasu, który można również otrzymać w wyniku poniższych przekształceń.



- do związku **X** prowadzą następujące przekształcenia:



DCC – dicykloheksylokarbodiimid, tzw. odczynnik sprzęgający)

Polecenia:

a. *(2pkt.)* Podaj jaki jest *N*-końcowy aminokwas wraz z krótkim uzasadnieniem.

b. *(10 pkt.)* Podaj wzory półstrukturalne lub szkieletowe związków **A, B, C, D** (bez zaznaczania stereochemii).

c. *(4pkt.)* Narysuj wzór półstrukturalny lub szkieletowy peptydomimetyku **P** bez zaznaczania stereochemii, wraz z krótkim uzasadnieniem podanej sekwencji.

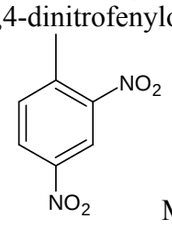
d. *(4 pkt.)* Wiedząc, że peptydomimetyk **P** został zaprojektowany w celu określenia konformacji niektórych łańcuchów bocznych aminokwasów wyjściowego liniowego peptydu **I** o masie molowej 521 g/mol, podaj sekwencję peptydu **I** i narysuj jego wzór półstrukturalny lub szkieletowy (bez zaznaczania struktury przestrzennej).

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

H-1 g/mol, C-12 g/mol, N-14 g/mol, O-16g/mol.

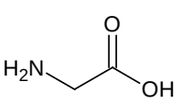
ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a. *N*-końcowy aminokwas można zidentyfikować na podstawie reakcji z 1-fluoro-2,4-dinitrobenzenem. Masa reszty 2,4-dinitrofenylowej jest następująca:

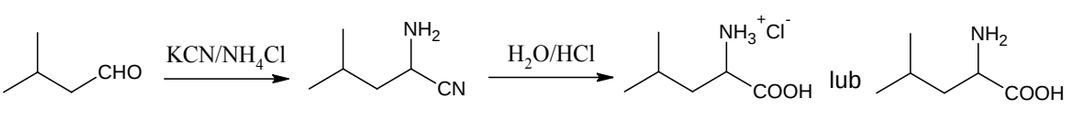


M = 167 g/mol

Zatem masa molowa *N*-końcowego aminokwsu jest następująca: 241 – 167 + 1= 75 g/mol. Masa ta odpowiada glicynie (Gly)

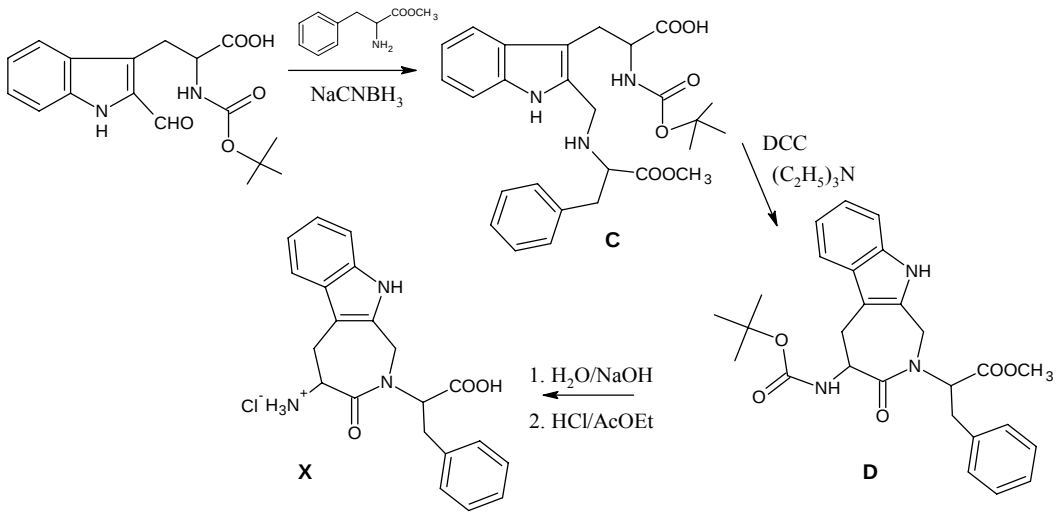


b. Schemat przekształceń prowadzący do związku **B** to tzw. synteza aminokwasów Streckera. Związek **A** to α-aminonitryl (co zgadza się z podanym wzorem sumarycznym), natomiast związek **B** to szukany aminokwas C-końcowy powstający w wyniku hydrolizy nitrylu **A**. Aminokwasem tym jest Leu.

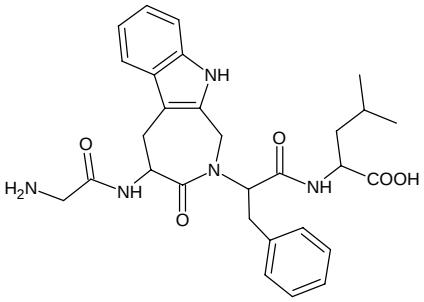


A **B**

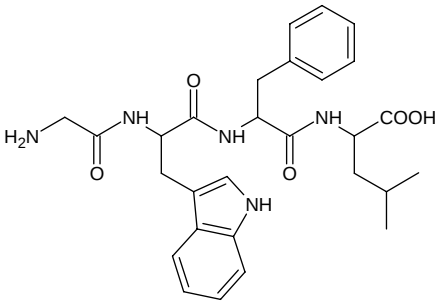
Związek **X** można otrzymać wychodząc z formylowej pochodnej Trp, w którym grupa aminowa zabezpieczona jest grupą tert-butoksykarbonylową (Boc). Pierwszy etap to aminowanie redukcyjne, a więc reakcja grupy aldehydowej z wolną grupą aminową wraz z jednoczesną redukcją otrzymanej iminy. Otrzymany związek **C** ulega dalszemu przekształceniu wobec DCC. Jest to tzw. odczynnik sprzęgający umożliwiający tworzenie wiązań amidowych (peptydowych) między wolną grupą karboksylową i aminową. Związek **C** zawiera grupę COOH oraz II-rzędową grupę aminową. Reakcja między tymi grupami prowadzi do otrzymania związku zawierającego 7-członowy pierścień. Kolejnymi etapami prowadzącymi do związku **X** jest „zdjęcie" grup zabezpieczających: Boc oraz estru metylowego (zgadza się to z podaną w treści zadania różnicą we wzorach sumarycznych). Związek **X** zawiera grupy NH_2 oraz COOH dzięki czemu może być włączony w łańcuch peptydowy.



c. Wiadomo, że peptydomimetyk **P** zbudowany jest z 2 reszt aminokwasowych. Reakcja z 1-fluoro-2,4-dinitrobenzenem pozwala zidentyfikować aminokwas *N*-końcowy, Karboksypeptydaza to enzym hydrolizujący wiązanie peptydowe z ostatnim C-końcowym aminokwasem. Ze szlaku syntezy Streckera można zidentyfikować ten aminokwas jako Leu. Wzór szukanego peptydomimetyku **P** jest następujący:



d. Wyjściowy liniowy peptyd musi zawierać takie same grupy łańcuchów bocznych, jakie obecne są w peptydomimetyku **P**. Jeśli popatrzeć na związek **X**, to okazuje się, że jest to usztywniony dipeptyd Trp-Phe. Dlatego peptyd **I** poza Gly i Leu musi zawierać fragment Trp-Phe. Sekwencja peptydu **I** jest następująca: Gly-Trp-Phe-Leu, natomiast wzór:



Punktacja:

a. Za podanie, że *N*-końcowym aminokwasem jest Gly	1 pkt.
Za uzasadnienie (obliczenia z uwzględnieniem reszty 2,4-dinitrofenylowej)	1 pkt.
b. Za wzory substancji **A** i **B**	2×2 pkt. = 4 pkt.
Za wzory substancji **C** i **D**	2×3 pkt. = 6 pkt.
c. Za uzasadnienei sekwencji peptydomimetyku **P**	2 pkt.
Za narysowanie wzoru peptydomimetyku **P**	2 pkt.
d. Za podanie sekwencji peptydu **I**	2 pkt.
Za narysowanie wzoru peptydu **I**	2 pkt.

RAZEM **20 pkt.**